

نماذج الجداء الهندسي في المستوى  
المستوى ثانية ثانوي

التمرين الاول:

$ABC$  مثلث قائم في  $A$  و  $H$  المسقط العمودي للنقطة  $A$  على  $(BC)$ , علما أن  $AB = 2cm$  ,  $BC = 5cm$ . احسب:  $AC$ ,  $BH$ ,  $AH$ ,  $HC$ .

التمرين الثاني:

ليكن  $ABC$  مثلث بحيث  $BAC = \frac{2\pi}{3}$ ,  $AB = 5$ ,  $AC = 8$ . احسب  $BC$ . 1-  $\cos ACB$ .

التمرين الثالث:

ليكن  $ABC$  مثلث بحيث:  $AC = 6cm$ ,  $BC = 4cm$  و  $AB = 3cm$  ولتكن النقطة  $I$  منتصف  $[BC]$  احسب  $IA$ .

التمرين الرابع:

ليكن  $ABM$  مثلثا بحيث:  $AB = 4cm$ ,  $AM = 3cm$  و  $BM = 4cm$  ولتكن  $I, J, K$  منصفات القطع  $[MI]$ ,  $[AK]$ ,  $[BJ]$  على الترتيب. احسب المسافات  $MI, AK, BJ$ .

التمرين الخامس:

ليكن  $ABC$  مثلثا بحيث  $AB = 1$ ,  $AC = \sqrt{2}$ ,  $CB = 2$  لتكن  $D$  نقطة بحيث  $\vec{DB} + 2\vec{DC} = \vec{0}$

1- بين أن:  $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = -\frac{1}{2}$  واستنتج  $\cos A$ .

2- اكتب  $\vec{AD}$  بدلالة  $\vec{AB}$  و  $\vec{AC}$ .

3- احسب  $\vec{AD} \cdot \vec{AB}$  واستنتج طبيعة المثلث  $ABD$ .

4- احسب  $AD$ .

5- ليكن  $I, J$  منتصفا القطعة  $[BC]$  و  $[AC]$  على الترتيب. احسب  $BJ, AI$ .

التمرين السادس:

ليكن  $ABC$  مثلث بحيث:  $AB = \sqrt{7}$ ,  $AC = 2$ ,  $BC = 3$  لتكن  $I$  منتصف القطعة  $[BC]$ .

1- أ- باستعمال مبرهنة الكاشي احسب  $\cos BAC$ .

ب- أثبت أن:  $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 1$

ج- احسب  $AI$ .

2- نعتبر النقطة بحيث:  $\vec{AM} = \frac{1}{3}\vec{AB} + \vec{AC}$

أ- احسب  $\vec{AM} \cdot \vec{AC}$

ب- بين أن  $\vec{MB} \cdot \vec{AC} = 0$ .

ماذا تستنتج بالنسبة للمستقيمين  $(MB)$  و  $(AC)$ .

التمرين السابع:

ليكن  $ABC$  مثلثا بحيث:  $AB = 1$  و  $BC = AC = \sqrt{2}$

$D$  نقطة بحيث  $\vec{DB} - 2\vec{DC} = \vec{0}$ .

$I$  منتصف القطعة  $[AB]$ .

1- احسب  $CI$ .

2- عبر عن  $\vec{AD}$  بدلالة  $\vec{AB}$  و  $\vec{AC}$ .

3- بين أن  $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \vec{AB} \cdot \vec{AI}$

4- استنتج أن  $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \frac{1}{2}$  واستنتج  $\cos BAC$ .

5- احسب  $\vec{AB} \cdot \vec{AD}$  واستنتج طبيعة المثلث  $BAD$ .

6- نعتبر النقطة  $M$  حيث:  $-3\vec{MA} + 7\vec{MC} = \vec{0}$

أ- عبر عن  $\vec{AM}$  بدلالة  $\vec{AC}$  واحسب  $\vec{AC} \cdot \vec{AD}$ .

ب- بين أن  $(MD) \perp (AC)$ .

التمرين الثامن:

ليكن مثلث  $ABC$  قائم و متساوي الساقين رأسه  $B$

بحيث:  $AB = \sqrt{2}$ .

نشئ خارجه المثلث المتقايس الاضلاع  $ABD$  (انظر الشكل)

1- احسب:  $\vec{BA} \cdot \vec{BD}$  و  $\vec{BC} \cdot \vec{BD}$ .

2- احسب:  $DC$  و  $AC$ .

3- بين أن:  $\vec{AC} \cdot \vec{AD} = 1 - \sqrt{3}$

4- تحقق من أن:  $\angle ADC = \frac{7\pi}{12}$

5- استنتج أن:  $\cos \frac{7\pi}{12} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}$

